

PLANTILLA EXCEL PARA IGM, ROI Y SEGUIMIENTO QGM+PRAGMATIC

Herramientas Cuantitativas con Cálculos Integrados

Versión: 1.0

Fecha: Enero 2026

Instrucciones: Reproducir estructura en Google Sheets o Excel

HOJA 1: SCORING QGM+ PRAGMATIC

Estructura Entrada de Datos

EVALUACIÓN QGM+PRAGMATIC - MÉTRICAS EPSS

Organización: _____ Fecha: _____

Evaluador: _____ Periodo: _____

SECCIÓN A: GESTIÓN VULNERABILIDADES

MÉTRICA A1: Cobertura EPSS (% CVEs con EPSS score)

Valor Actual: _____ %

Valor Target (NIS2): _____ % (recomendado 80%+)

GQM Level (Predictivo, Relevante, ...): Predictivo(8) Relevante(9) ...

PRAGMATIC Score: ____/10

[Repetir para A2, A3, B1, C1, D1, E1...]

TOTAL PRAGMATIC POR SECCIÓN:

Sección A (Vulnerabilidades): ____/10

Sección B (SIEM): ____/10

Sección C (Incidentes): ____/10

Sección D (Capacitación): ____/10

Sección E (Gobernanza): ____/10

IGM GLOBAL = (Sec.A + Sec.B + Sec.C + Sec.D + Sec.E) / 5 = ____/10

Fórmulas Excel Recomendadas

Para promediar PRAGMATIC por sección (asumiendo celdas B2:B10):

=AVERAGE(B2:B10)

Para clasificación automática IGM:

=IF(IGM>=9,"Excelente",IF(IGM>=8,"Muy Buena",IF(IGM>=7,"Buena",IF(IGM>=6,"Aceptable",IF(IGM>=5,"Deficiente","Crítica")))))

Para color condicional formato:

Valor >= 8.5 → Verde Oscuro

Valor 7.0-8.4 → Verde Claro

Valor 5.5-6.9 → Amarillo

Valor < 5.5 → Rojo

HOJA 2: TRAZABILIDAD GQM

Matriz Objetivo → Pregunta → Métrica → Pragmatic

Nivel 1: OBJETIVO

— OB-1: Reducir MTTR vulnerabilidades críticas

Nivel 2: PREGUNTA

— Q1.1: ¿MTTR actual (EPSS $\geq$ 0.50)?

Nivel 3: MÉTRICA

— M1.1.1: $MTTR_high_EPSS = \frac{\sum (fecha_remediation - fecha_detection)}{Count(EPSS \geq 0.50)}$

Nivel 4: PRAGMATIC SCORES

— Predictivo: 6/10
— Relevante: 9/10
— Accionable: 8/10
— Genuino: 7/10
— Significativo: 8/10
— Preciso: 6/10
— Oportuno: 7/10
— Independiente: 5/10
— Rentable: 10/10
— PROMEDIO: 7.3/10 ✓ Implementar

Nivel 5: REGULACIÓN

— NIS2 Art. 21(E): ✓ Mapea
— GDPR Art. 32: ✓ Mapea
— ENS SD.05: ✓ Mapea

Tabla Excel

TRAZABILIDAD GQM - TABLA

ID	OBJETIVO	PREGUNTA	MÉTRICA	PRAGMATIC	REGULACIÓN
OB1	Reducir MTTR	Q1.1	M1.1.1	7.3/10 ✓	NIS2 21(E) GDPR 32 ENS SD.05

HOJA 3: ANÁLISIS ROI/ROSI PARA GQM+PRAGMATIC

Lógica de ROI

Premisa: Métricas GQM+PRAGMATIC de alta calidad (7.5+/10)
generan mejor decision-making → reducen riesgo

PASO 1: Cuantificar Riesgo Actual (ALE - Annual Loss Expectancy)

Sin EPSS / sin GQM:

- Data Breach prob 15% × €2M impacto = €300K
- Ransomware prob 8% × €1M = €80K
- Multa NIS2 (incumplimiento) prob 5% × €5M = €250K

ALE Total: €630K/año

CON EPSS + GQM+PRAGMATIC:

- Probabilidades ↓ porque priorización mejor
- Data Breach prob ↓ 15% → 9% (-40% por detección mejor MTTD)
- Ransomware ↓ 8% → 4% (-50% por MTTR mejorado)
- Multa NIS2 ↓ 5% → 1% (-80% por compliance documentado)

New ALE:

- €2M × 9% = €180K
- €1M × 4% = €40K
- €5M × 1% = €50K

€270K/año

REDUCCIÓN ALE = €630K - €270K = €360K/año

Cálculo ROSI

INVERSIÓN EN GQM+PRAGMATIC FRAMEWORK (Año 1):

- | | |
|------------------------------------|-------|
| - Herramientas EPSS integration: | €50K |
| - Consultoría GQM+PRAGMATIC setup: | €30K |
| - Capacitación en equipo: | €15K |
| - Dashboards/reporting systems: | €20K |
| TOTAL: | €115K |

BENEFICIO PROYECTADO (Año 1):

- | | |
|------------------------------|-------|
| - Reducción ALE: | €360K |
| - Menos multas NIS2: | €200K |
| - Seguros + prima reduction: | €50K |
| TOTAL: | €610K |

ROSI = (Beneficio - Inversión) / Inversión × 100%
= (€610K - €115K) / €115K × 100%
= €495K / €115K
= 430% ✓ EXCELENTE ROI

Tabla Excel ROSI

CÁLCULO ROSI GQM+PRAGMATIC

Concepto	Valor	Notas
ALE Actual (sin GQM)	€630K	
ALE Futuro (con GQM)	€270K	
Reducción ALE	€360K	✓
Inversión Año 1	€115K	
ROSI	430%	✓✓✓
Payback	3.8 meses	

HOJA 4: DASHBOARD DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

KPIs Clave por Trimestre

KPI TRACKING - 2026

MÉTRICA	Q1 Target	Q1 Actual	Q2 Target	Estado
A1: Cobertura EPSS (%)	70%	—	80%	○
A2: MTTR Críticas (días)	10	—	7	○
A3: Efficiency EPSS (%)	50%	—	65%	○
B1: MTTR Incidentes (horas)	24	—	12	○
C1: MTTE Reguladores (horas)	18	—	12	○
D1: Phishing Click (%)	25%	—	15%	○
E1: Documentación (%)	80%	—	95%	○
PRAGMATIC SCORE PROMEDIO	7.3	—	7.8	○
IGM GLOBAL	3.1	—	3.5	○
Clasificación	Aceptable	—	Buena	○

Estado: ✓ En Track / △ Atrás / ✗ Crítico

HOJA 5: MATRIZ DE DECISIÓN (Decision Support)

Acciones Recomendadas por Score

SI PRAGMATIC SCORE DE MÉTRICA:

≥ 8.5 → VERDE: Mantener, no cambiar implementación
7.0-8.4 → AMARILLO: Implementar pero mejorar (doc, precisión)
 < 7.0 → ROJO: Reconsiderar antes de producción

EJEMPLOS ACCIONES:

Métrica A1 (Cobertura) = 8.7 ✓ GREEN
└ Acción: Mantener API EPSS en VM tool

Métrica A2 (MTTR) = 7.6 ⚠ YELLOW
└ Acción: Mejorar precisión timestamps (Git 500)
└ Deadline: Fin Q1 2026

Métrica B1 (MTTD) = 7.5 ⚠ YELLOW
└ Acción: Implementar ML tuning SIEM
└ Budget requerido: €50K
└ Timeline: Q2 2026

CONCLUSIÓN: ESTRUCTURA EXCEL

Reproducir 5 hojas con fórmulas linking:

1. **Scoring** (entrada de datos)
2. **GQM Trace** (trazabilidad top-down)
3. **ROI/ROSI** (business case)
4. **Dashboard** (KPIs seguimiento)
5. **Decision Support** (accionabilidad)

Beneficio: Sistema integrado que muestra:

- ✓ Qué métricas implementar (PRAGMATIC scores)
- ✓ Por qué (GQM objectives)
- ✓Cuál es el valor (ROSI 430%)
- ✓ Cómo proceder (Dashboard + Decision Matrix)

*Plantilla Excel desarrollada por Consorcio de Científicos de Datos y Estrategas de Ciberseguridad
Enero 2026*